



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1 по курсу «Базы данных»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-52Б

Преподаватель: Вишняков И.Э.

Москва, 2025 г.

Содержание

Постановка задачи	2
Практическая реализация	2
Предметная область и требования	2
ER модель	3
Сущность «Doctor» (Врач)	3
Сущность «Patient» (Пациент)	3
Сущность «Appointment» (Прием)	4
Сущность «Prescription» (Рецепты)	4
Сущность «Assay» (Анализы)	5
Диаграмма модели	5
Обоснование кардинальных чисел связей	7

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является разработка модели «сущность-связь». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Выбрать предметную область, соответствующую 4-5 сущностям.
- Сформировать требования к предметной области.
- Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.

Практическая реализация

Предметная область и требования

В качестве предметной области была выбрана поликлиника. Каждый пациент может записаться на прием к врачу, врач может заполнить результат обследования, а также назначить рекомендации. Система предназначена для автомати-

зации основных процессов медицинского учреждения: ведения учета врачей и пациентов, организации записей на прием и сдачу анализов, документирования результатов осмотров и выписанных лекарственных назначений.

ER Модель

Сущность «Doctor» (Врач)

Хранит информацию о медицинских работниках поликлиники.

- **Атрибуты:**

- *Идентификатор*
 - * email – Адрес электронной почты.
- name – ФИО врача.
- specialization – Специализация врача.
- phone_number – Контактный телефон.
- status – Статус врача (например, работает/болеет/в отпуске).

Сущность «Patient» (Пациент)

Хранит информацию о пациентах, зарегистрированных в поликлинике.

- **Атрибуты:**

- *Идентификатор*
 - * insurance_number – Номер страхового полиса.
- name – ФИО пациента.
- phone_number – Контактный телефон.
- date_of_birth – Дата рождения.
- home_address – Домашний адрес.
- email – Адрес электронной почты.
- emergency_contact – Контакт для экстренной связи.
- status – Статус пациента (например, активен/неактивен).

Сущность «Appointment» (Прием)

Задаёт расписание приёмов у врачей.

- **Атрибуты:**

- *Идентификатор*

- * schedule_date – Дата и время приёма.

- * doctor – Врач, проводящий приём.

- patient – Пациент, записанный на приём.

- address – Адрес проведения приёма.

- room_number – Номер кабинета.

- examination – Информация об обследовании на приеме.

- status – Статус приёма (например, без пациента/проведен/отменен/-пациент не явился).

Сущность «Prescription» (Рецепты)

Фиксирует рецепты на лекарства, выписанные врачом пациенту.

- **Атрибуты:**

- *Идентификатор*

- * prescription_number – Номер рецепта, относительно доктора.

- * doctor – Доктор выписавший рецепт.

- patient – Пациент, которому выписан рецепт.

- prescribe_date – Дата выписки рецепта.

- recommendations – Рекомендации врача.

- drug_name – Наименование лекарственного препарата.

- dosage – Дозировка препарата.

- frequency – Частота приёма.

- duration – Продолжительность курса лечения.

Сущность «Assay» (Анализы)

Фиксирует факт проведения и результаты анализов или других анализов.

- **Атрибуты:**

- *Идентификатор*

- * assay_number – Номер анализа относительно пациента.

- * patient - Пациент, которому назначен анализ.

- doctor - Доктор взявший анализ.

- sample_type – Тип образца.

- test_date – Дата взятия образца.

- results – Результаты анализа.

- status – Статус анализа (готов/в процессе/отменен).

- reference_range – Референсные значения.

- is_urgent – Признак срочности обработки анализа.

Диаграмма модели

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма, отображающая сущности, их атрибуты и связи, разработанная для предметной области «Поликлиника».

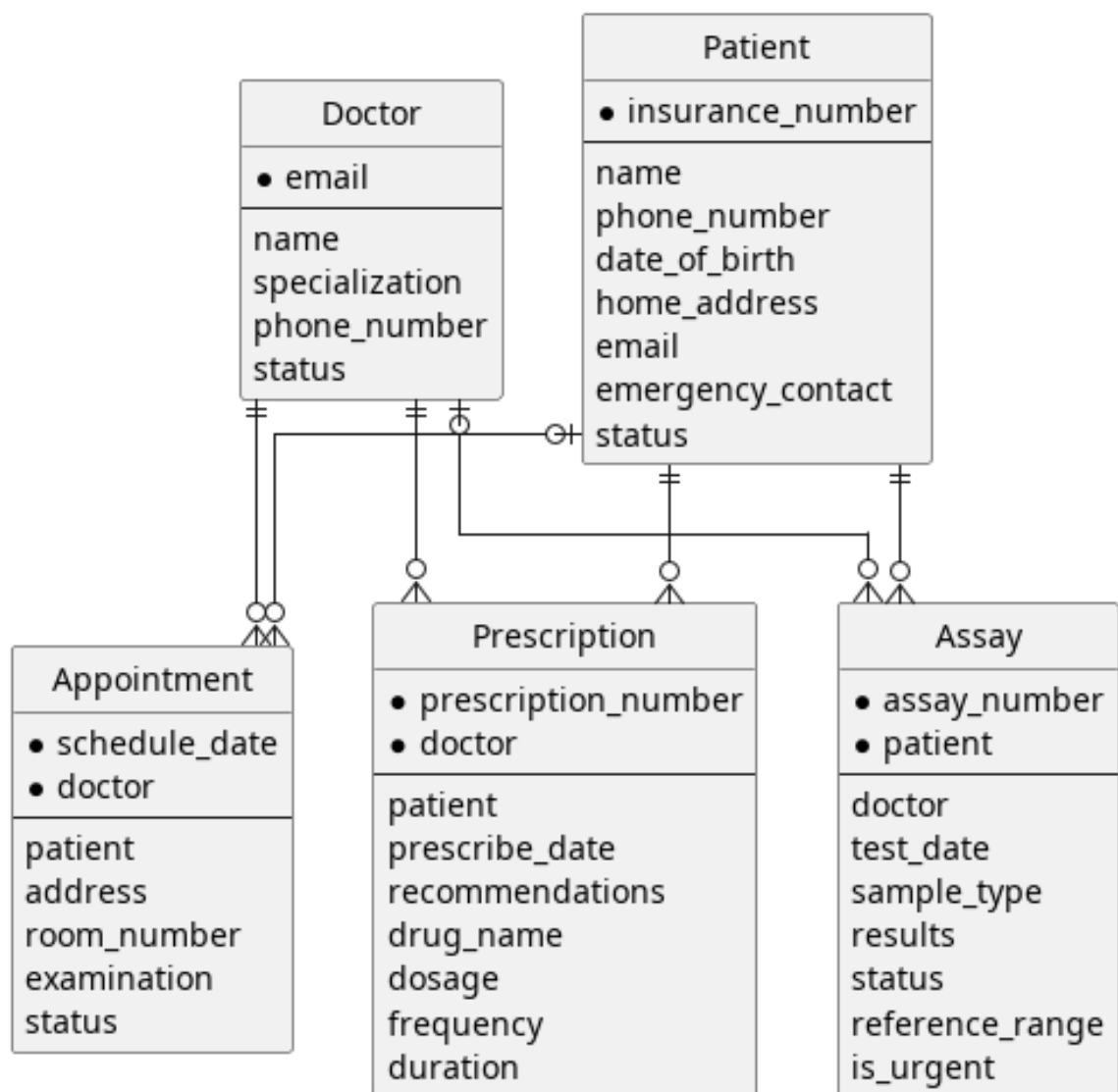


Рис. 1 — ER-диаграмма системы «Поликлиника»

Обоснование кардинальных чисел связей

- **Appointment <=> Doctor** Один-ко-многим
 - **Appointment -> Doctor 1:1**. Один прием может у одного и только одного врача
 - **Appointment <- Doctor 0:N**. Один доктор может вести несколько приемов, а может не иметь их вообще
- **Prescription <=> Doctor** Один-ко-многим
 - **Prescription -> Doctor 1:1**. Один рецепт может быть выписан только одним врачом.
 - **Prescription <- Doctor 0:N**. Один доктор может выписать несколько рецептов, но вообще не обязан их выписывать
- **Assay <=> Doctor** Один-ко-многим
 - **Assay -> Doctor 0:1**. Один анализ может быть проведен только одним врачом, но пока его нет, врач не назначен
 - **Assay <- Doctor 0:N**. Один доктор может провести несколько анализов, но вообще не обязан их проводить
- **Appointment <=> Patient** Один-ко-многим
 - **Appointment -> Patient 1:1**. Один прием может быть у только одного пациента
 - **Appointment <- Patient 0:N**. Один пациент может записаться на несколько приемов, но вообще не обязан иметь эти записи
- **Prescription <=> Patient** Один-ко-многим
 - **Prescription -> Patient 1:1**. Один рецепт может быть выписан только одному пациенту.
 - **Prescription <- Patient 0:N**. Один пациент может получить несколько рецептов, но вообще не обязан их получать

- **Assay <=> Patient** Один-ко-многим
 - **Assay -> Patient 1:1**. Один анализ может быть проведен только одному пациенту.
 - **Assay <- Patient 0:N**. Один пациент может пройти несколько анализов, но вообще не обязан их проходить